Manual de Generación de Instaladores de Windows — Asistencia e Inventario

Plataforma InfoUNSA · Para el administrador de sistemas / desarrollador · Windows 10/11 x64

Este manual explica cómo generar los **instaladores** `.exe` de las aplicaciones de escritorio (kioscos): *InfoUNSA Asistencia* e *InfoUNSA Inventario*, cómo verificarlos y cómo instalarlos en los equipos. Los instaladores se generan **una vez por versión** y se copian a cada kiosco.

Contenido

1. Qué se genera
2. Requisitos
3. Generación automática (recomendada)
4. Generación manual, aplicación por aplicación
5. Verificar los instaladores
6. Instalar en un kiosco
7. Publicar una versión nueva
8. Firma digital y advertencias de Windows
9. Problemas frecuentes

---

1. Qué se genera

Aplicación	Instalador	Carpeta del código
Asistencia	`InfoUNSA-Asistencia-Setup-<versión>-x64.exe`	`apps\asistencia\desktop`
Inventario	`InfoUNSA-Inventario-Setup-<versión>-x64.exe`	`apps\inventario\desktop`

Los instaladores quedan en la carpeta **`instaladores\`** (en la raíz del repositorio) junto con `release-manifest.json`, un archivo que registra para cada instalador su versión, tamaño, **huella SHA-256**, estado de firma y el commit del que se generó.

Cada instalador es un asistente **NSIS**: permite elegir la carpeta de instalación, crea accesos directos en el Escritorio y en el Menú Inicio, y se puede desinstalar desde *Configuración* > *Aplicaciones*. Reinstalar o actualizar **conserva los datos locales** del kiosco.

---

2. Requisitos

Se genera **en Windows** (la compilación de la base de datos local cifrada está pensada para el sistema donde se instala).

Requisito	Detalle
Sistema	Windows 10/11 (o Server 2019+) de 64 bits
Node.js	22.12 o superior (se recomienda 24 LTS): `node -v`
pnpm	9 o superior: `pnpm -v` (`npm install -g pnpm`)
Git	Para clonar el repositorio
Internet	La primera vez se descargan Electron (unos 100 MB) y las herramientas de NSIS
Espacio en disco	Al menos 3 GB libres
Permisos	Abrir PowerShell **como administrador** (ver problemas frecuentes)

No hace falta MySQL ni tener las APIs instaladas en el equipo donde se generan los instaladores.

Antes de empezar, el repositorio debe estar clonado (manual 01, paso a) y con Node y pnpm instalados. Las dependencias las instala el propio script, o puedes hacerlo tú con `pnpm install`.

---

3. Generación automática (recomendada)

En **PowerShell** como administrador, desde la raíz del repositorio:

```
cd C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\generar-instaladores-windows.ps1
```

(Ajusta la ruta a la carpeta donde clonaste el repositorio.)

El script realiza estos pasos:

1. Comprueba que existan `node` y `pnpm`.
2. Ejecuta `pnpm install --frozen-lockfile` (instala dependencias y prepara el módulo nativo SQLCipher para Electron).
3. Compila los paquetes compartidos (`pnpm run build:packages`).
4. Para **cada aplicación**: borra su carpeta `dist-electron`, compila la interfaz (`tsc` + `vite build`) y empaqueta el instalador con `electron-builder`.
5. Copia cada instalador a `instaladores\` con el nombre `InfoUNSA-<Aplicación>-Setup-<versión>-x64.exe` y calcula su SHA-256.
6. Escribe `instaladores\release-manifest.json` y lo muestra en pantalla.

Opciones:

Opción	Efecto
`-SkipInstall`	Omite `pnpm install` (útil si ya lo ejecutaste)
`-OutputDir D:\Entrega`	Deja los instaladores en otra carpeta

La primera ejecución tarda varios minutos (descargas). Las siguientes son más rápidas. Al terminar verás el contenido del manifiesto y la ruta de salida.

---

4. Generación manual, aplicación por aplicación

Útil para generar solo uno de los instaladores o para ver los errores de cada paso. Funciona en **CMD y PowerShell**, desde la raíz del repositorio:

```
pnpm install
pnpm run build:packages

pnpm --filter infounsa-asistencia-desktop run dist
pnpm --filter infounsa-inventario-desktop run dist
```

Los archivos se crean en la carpeta de cada aplicación:

Aplicación	Ruta de salida
Asistencia	`apps\asistencia\desktop\dist-electron\` → `InfoUNSA-Asistencia-Instalador-<versión>.exe`
Inventario	`apps\inventario\desktop\dist-electron\` → `InfoUNSA-Inventario Setup <versión>.exe`

(Los nombres que genera `electron-builder` difieren entre las dos aplicaciones; el script automático los unifica al copiarlos a `instaladores\`.) También aparecen archivos auxiliares (`win-unpacked\`, `.blockmap`): no se distribuyen.

> **Importante:** no ejecutes `npm ci` ni `npm install` dentro de las carpetas `desktop`. El proyecto es un monorepo y se instala con `pnpm` desde la raíz.

---

5. Verificar los instaladores

1. **Comprueba que existen** los dos `.exe` en `instaladores\` y que su tamaño es razonable (del orden de cien megabytes cada uno; un archivo de pocos KB indica un error).

2. **Verifica la huella SHA-256** y compárala con `release-manifest.json`. En CMD o PowerShell:

   ```
   certutil -hashfile instaladores\InfoUNSA-Asistencia-Setup-1.3.10-x64.exe SHA256
   ```

   El resultado debe coincidir con el campo `sha256` del manifiesto. Esta comprobación sirve también para confirmar que una copia en USB o por red llegó intacta.

3. **Prueba la instalación en un equipo limpio** (no el equipo de desarrollo) antes de distribuirlos: instala, abre la aplicación y comprueba que muestra la pantalla de inicio de sesión.

---

6. Instalar en un kiosco

1. Copia el `.exe` al equipo (USB o carpeta compartida) y ejecútalo con doble clic.
2. En el asistente, elige la carpeta de instalación (o acepta la propuesta) y pulsa *Instalar*. Se crean los accesos directos en el Escritorio y el Menú Inicio con el nombre **InfoUNSA-Asistencia** o **InfoUNSA-Inventario**.
3. Abre la aplicación. En la pantalla de inicio de sesión, abre la **configuración del servidor** (icono de la rueda dentada) e indica la dirección de la API:
   - Asistencia: `http://<ip-del-servidor>:43000`
   - Inventario: `http://<ip-del-servidor>:43001`

   Debe aparecer el indicador **SERVIDOR ONLINE**. Si aparece OFFLINE, revisa la conexión de red y la regla de firewall del servidor (manuales 01 y 02, paso g).
4. Inicia sesión con el usuario administrador (`admin`; en una instalación nueva, contraseña `admin123`, que debe cambiarse en el primer ingreso).

Para **actualizar** un kiosco ejecuta el instalador nuevo sobre el existente: no se pierden las marcas ni los movimientos pendientes. Detalles de uso en los manuales de usuario (03 y 04) y de mantenimiento (05, sección 6.2).

---

7. Publicar una versión nueva

1. **Sube el número de versión** de la aplicación que cambió, en el campo `"version"` de su `package.json`:
   - `apps\asistencia\desktop\package.json`
   - `apps\inventario\desktop\package.json`

El nombre del instalador y la actualización sobre equipos ya instalados dependen de este número (debe ser **mayor** que el instalado, por ejemplo `1.3.10` → `1.3.11`).

2. Haz commit de los cambios y genera los instaladores (sección 3).
3. Verifica las huellas (sección 5) y prueba en un equipo limpio y en uno con la versión anterior (actualización).
4. Distribuye la carpeta `instaladores\` (incluido `release-manifest.json`) y conserva una copia de cada versión entregada.

---

8. Firma digital y advertencias de Windows

Los instaladores **no están firmados digitalmente**. Por eso, al ejecutarlos, Windows puede mostrar *"Windows protegió su PC"* (SmartScreen) o el antivirus puede analizarlos. Para continuar: **Más información > Ejecutar de todas formas**. En el manifiesto, el campo `signatureStatus` aparece como `NotSigned`.

Para eliminar la advertencia hay que firmar con un **certificado de firma de código** (adquirido a una entidad certificadora). Con el certificado instalado, `electron-builder` lo usa al generar el instalador (variables `CSC_LINK` y `CSC_KEY_PASSWORD`); consulta la documentación de *electron-builder, Code Signing* antes de configurarlo.

---

9. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa y solución
`Cannot create symbolic link: A required privilege is not held by the client` al descargar las herramientas de NSIS	Windows impide crear enlaces simbólicos sin permisos. Abre PowerShell **como administrador** o activa el **Modo de desarrollador** (Windows 11: *Configuración* > *Sistema* > *Para programadores*; Windows 10: *Configuración* > *Actualización y seguridad* > *Para programadores*), y repite
`No se encontro 'pnpm'` / `'pnpm' no se reconoce`	Instala pnpm (`npm install -g pnpm`) y abre una terminal nueva
`ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS`, `styleText is not a function`, `Cannot find module '@infounsa/shared-config'`	Ver los manuales 01 y 02 (sección *Problemas frecuentes*): actualizar Node, `git pull` y `pnpm build:packages`
`cp no se reconoce`	Repositorio desactualizado: haz `git pull` (el script `build` de `shared-types` se corrigió)
El script se detiene con "scripts deshabilitados"	Usa `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ...` como en los ejemplos

Síntoma	Causa y solución
Falla la descarga de Electron o de NSIS (errores de red, `ETIMEDOUT`)	Comprueba internet, proxy o antivirus y repite; la descarga se reanuda y queda en caché
El instalador se genera pero el antivirus lo elimina	Falso positivo por no estar firmado: agrega una excepción para la carpeta `instaladores\` o firma el instalador
La aplicación instalada no abre o se cierra al iniciar	Comprueba que el equipo es de 64 bits; revisa el Visor de eventos de Windows; si persiste, genera de nuevo el instalador en un equipo limpio
No se encuentra ningún `.exe` en `dist-electron`	Falló el empaquetado: ejecuta la generación manual (sección 4) para ver el error completo

Alternativa en Linux: `scripts/generar-instaladores-windows.sh` intenta generar los instaladores desde Linux, pero requiere `wine` y no se recomienda como método de entrega; los instaladores de producción deben generarse en Windows.